

TABELAS DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Projeto: LucroImpresso

- **Módulo 1: Gestão de Estoque e Materiais**

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC01: Cadastrar Novo Material (RF001)
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O Empreendedor deve possuir uma identidade válida via ASP.NET Core Identity.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa a tela de Materiais e clica em "Novo". 2. Insere nome, cor, peso do rolo e valor pago. 3. O sistema calcula o valor por grama (RN001). 4. O sistema salva a entidade no banco de dados MySQL utilizando o Entity Framework Core..
Regras de Negócio	RN001: O sistema deve dividir o preço pelo peso total para calcular o valor da grama automaticamente.
Pós-condições	Material fica disponível para ser selecionado nos orçamentos.

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC02: Consultar Estoque e Alertas (RF002 / RF003)
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Existir materiais previamente cadastrados e conexão ativa com o banco.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor acessa o Dashboard ou aba de Estoque. 2. O sistema consulta o banco de dados via EF Core e lista os materiais e o saldo atual de gramas. 3. O sistema verifica as quantidades. Se algum rolo estiver com nível crítico, exibe um alerta visual de "Estoque Baixo".
Regras de Negócio	Nenhuma específica para leitura, apenas métrica visual.
Pós-condições	O Empreendedor visualiza o status real dos seus insumos.

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC03: Editar Material (RF004)
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O material selecionado deve existir no banco de dados.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor seleciona um material na lista e clica em "Editar". 2. O sistema carrega os dados atuais da entidade na tela. 3. O Empreendedor modifica campos (ex: preço do rolo atualizado). 4. O sistema recalcula o valor da grama, se necessário. 5. O sistema atualiza a entidade no contexto e persiste as mudanças via SaveChangesAsync().
Regras de Negócio	RN001: Recalcular valor base caso haja mudança de preço do rolo.
Pós-condições	Dados do material atualizados para os próximos orçamentos.

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC04: Excluir Material (RF005)
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O material não deve estar vinculado a orçamentos pendentes.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor seleciona um material e clica em "Excluir". 2. O sistema exibe um prompt: "Tem certeza que deseja apagar?". 3. O Empreendedor confirma a exclusão. 4. O sistema remove a entidade via EF Core e atualiza o banco de dados MySQL.
Regras de Negócio	RN004: Proteção contra Exclusão Acidental (exigir confirmação).
Pós-condições	Registro eliminado permanentemente.

- **Módulo 2: Precificação e Orçamentos**

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC05: Gerar Novo Orçamento (RF006 / RF008 / RF009 / RF010)
Ator Principal	Empreendedor, Software Fatiador
Pré-condições	Peça deve ter sido fatiada e o material deve estar cadastrado.
Fluxo Principal	1. O Software Fatiador fornece a estimativa de tempo e peso. 2. O Empreendedor insere esses dados no sistema. 3. O Empreendedor seleciona o material. 4. O sistema calcula custos cruzados (energia + material). 5. O sistema aplica a margem de lucro e mostra o preço final. 6. O sistema salva o orçamento como "Pendente".
Regras de Negócio	Cálculo obrigatório cruzando tempo (kWh), peso (grama) e lucro (%).
Pós-condições	Orçamento criado e pronto para ser enviado ao cliente.

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC06: Alertar Estoque Insuficiente (RF007)
Ator Principal	Sistema LucroImpresso
Pré-condições	Empreendedor estar executando o UC05 (Gerar Orçamento).
Fluxo Principal	1. O sistema compara o peso da peça inserida com o saldo do material selecionado. 2. Sendo o saldo menor, o sistema ativa um banner de alerta vermelho na tela do orçamento. 3. O sistema permite que o Empreendedor conclua o orçamento mesmo assim.
Regras de Negócio	RN002: O sistema emite alerta, mas não bloqueia a criação do orçamento.
Pós-condições	Empreendedor ciente da necessidade de comprar mais filamento.

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC07: Editar Orçamento (RF011)
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O orçamento existir no banco e não estar "Concluído".
Fluxo Principal	1. O Empreendedor abre um orçamento salvo. 2. Altera os dados de peso ou tempo (caso o cliente tenha pedido mudança de tamanho da peça). 3. O sistema recalcula automaticamente o preço final. 4. O sistema atualiza o registro.
Regras de Negócio	Todo o cálculo financeiro deve ser refeito se as bases mudarem.
Pós-condições	Orçamento atualizado com os novos valores.

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC08: Excluir Orçamento (RF012)
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O orçamento existir no sistema.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor clica na lixeira ao lado de um orçamento. 2. O sistema emite o prompt de confirmação de segurança. 3. Após confirmar, o sistema deleta o registro.
Regras de Negócio	RN004: Proteção contra Exclusão Acidental (prompt).
Pós-condições	Orçamento excluído do banco de dados.

- **Módulo 3: Vendas e Produção**

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC09: Alterar Status do Orçamento (RF013)
Ator Principal	Empreendedor, Cliente
Pré-condições	Ter um orçamento no status "Pendente".
Fluxo Principal	1. O Cliente informa sua decisão (Aprova ou Rejeita). 2. O Empreendedor acessa o orçamento "Pendente". 3. Altera o status para "Aprovado" ou "Rejeitado" conforme a resposta. 4. O sistema salva a atualização.
Regras de Negócio	Dependendo do novo status escolhido, o sistema deve acionar gatilhos específicos (UC10 ou UC11).
Pós-condições	Fluxo avança para impressão ou a venda é encerrada.

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC10: Registrar Venda Concluída (RF014)
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	O orçamento estar "Aprovado" e a peça ter sido impressa.
Fluxo Principal	1. O Empreendedor entrega a peça. 2. Acessa o sistema e marca o orçamento como "Concluído". 3. INCLUI (UC12): O sistema executa a dedução do estoque. 4. O sistema consolida a receita na listagem financeira.
Regras de Negócio	RN003: O estoque só sofre baixa real nesta etapa de sucesso.
Pós-condições	Lucro contabilizado e ciclo do pedido encerrado.

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC11: Registrar Falha de Impressão (RF015)
Ator Principal	Empreendedor
Pré-condições	Ocorrer erro na impressora 3D (ex: espagete).
Fluxo Principal	1. O Empreendedor marca o orçamento como "Falha de Impressão". 2. INCLUI (UC12): O sistema executa a dedução do estoque correspondente à falha. 3. O sistema registra o orçamento como prejuízo material.
Regras de Negócio	RN003: Garantir baixa do estoque mesmo sem venda para controle de prejuízo.
Pós-condições	Estoque atualizado, evitando estoque "fantasma" no sistema.

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC12: Deduzir Estoque do Material (RF016)
Ator Principal	Sistema LucroImpresso
Pré-condições	Ser chamado pelos casos UC10 (Sucesso) ou UC11 (Falha).
Fluxo Principal	1. O sistema lê as gramas totais gastas no orçamento recém-finalizado. 2. O sistema acessa a tabela do material correspondente. 3. Subtrai o valor do saldo do material. 4. O sistema salva o novo saldo no banco de dados.
Regras de Negócio	A dedução deve ser exata ao valor calculado no início do orçamento.
Pós-condições	Saldo do rolo de filamento atualizado.

- **Módulo 4: Rotinas Automáticas**

Campo	Descrição
Caso de Uso	UC13: Varrer e Excluir Registros Inativos (RF017)
Ator Principal	Sistema (Background Service)
Pré-condições	O Worker Service (IHostedService) da aplicação .NET deve estar em execução no servidor.
Fluxo Principal	1. O BackgroundService dispara a rotina periodicamente via PeriodicTimer. 2. O sistema injeta um escopo de serviço (IServiceScopeFactory) para acessar o AppDbContext. 3. Identifica os registros no banco MySQL que possuem data de criação superior a 180 dias e não são status "Pendente". 4. Executa o método genérico de deleção (RemoveRange) e consolida com SaveChangesAsync().
Regras de Negócio	RN005: Ciclo de vida de dados limitado a 6 meses para otimizar espaço em nuvem.
Pós-condições	Banco de dados otimizado.